# Laborbuch 3

## Praktikum 3

von: **Levi Blumenwitz**

CircuitVerse Arbeitsbuch: https://circuitverse.cs.hm.edu/users/203/projects/praktikum-3-f729fc65-5b53-41e4-8a0c-7fa2edeb16a3

### Vorgehen

- ☒ Vervollständigen Sie den Namen + Link am Beginn des Dokuments
- ☒ Vervollständigen Sie die Wahrheitstabellen
- ☒ Beachten Sie die Limitierungen der Elemente!
- ☒ Exportieren Sie die Schaltung aus CircuitVerse und ersetzen Sie mit dem Export die Datei `./praktikum3.cv`. Beim späteren Veröffentlichen (Pushen) Ihrer Lösung auf Gitlab erhalten Sie unmittelbar Feedback, ob Ihre Schaltung funktional fehlerfrei ist.
- ☒ Laden Sie die Bilder aus CircuitVerse herunter und ersetzen die Dateien in `./images/` entsprechend. Beachten Sie die verschiedenen Schaltungs-Reiter, jede Schaltung ist separat. Laden Sie die PNG-Datei herunter wie im Wiki beschrieben.
- ☒ Überprüfen Sie, ob Ihre CircuitVerse Schaltungen den Richtlinen entsprechen: https://gitlab.lrz.de/grundlagen-der-rechnersysteme/semester/wise2026/hardware-teil/documentation/-/wikis/CircuitVerse

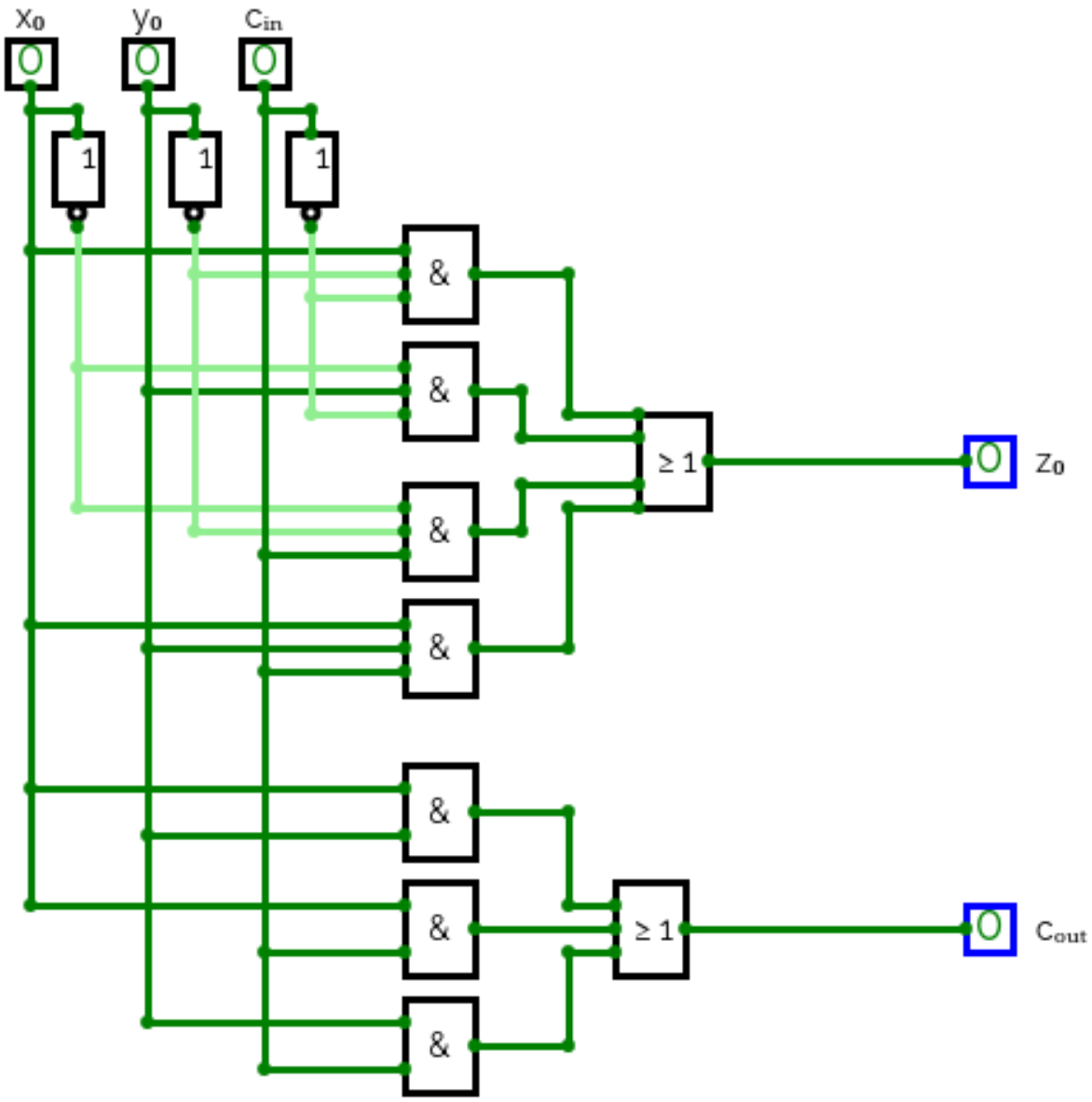
### Aufgabe 1

#### a) Volladdierer als 2-stufiges Schaltnetz

**Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle: Volladdierer**

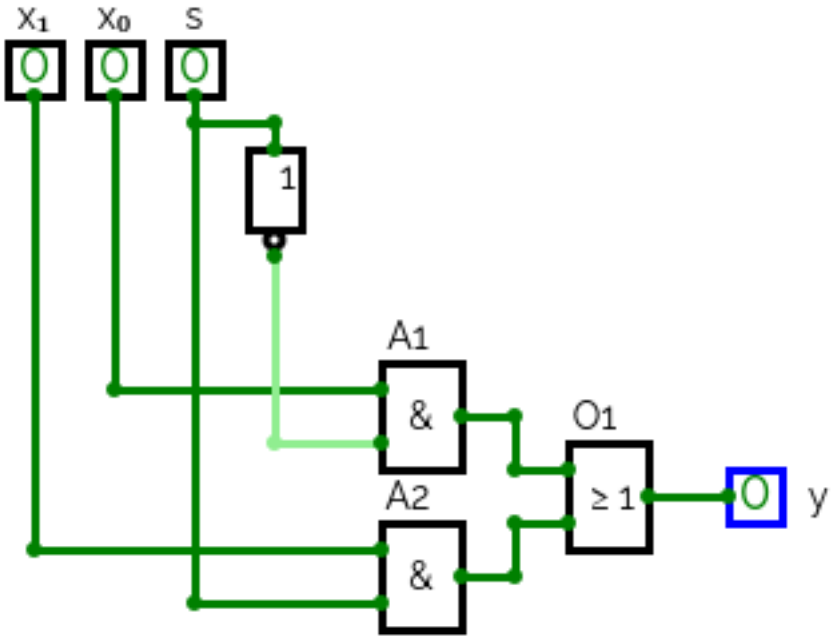
| $y_0$ | $x_0$ | $c_{in}$ | $c_{out}$ | $z_0$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**

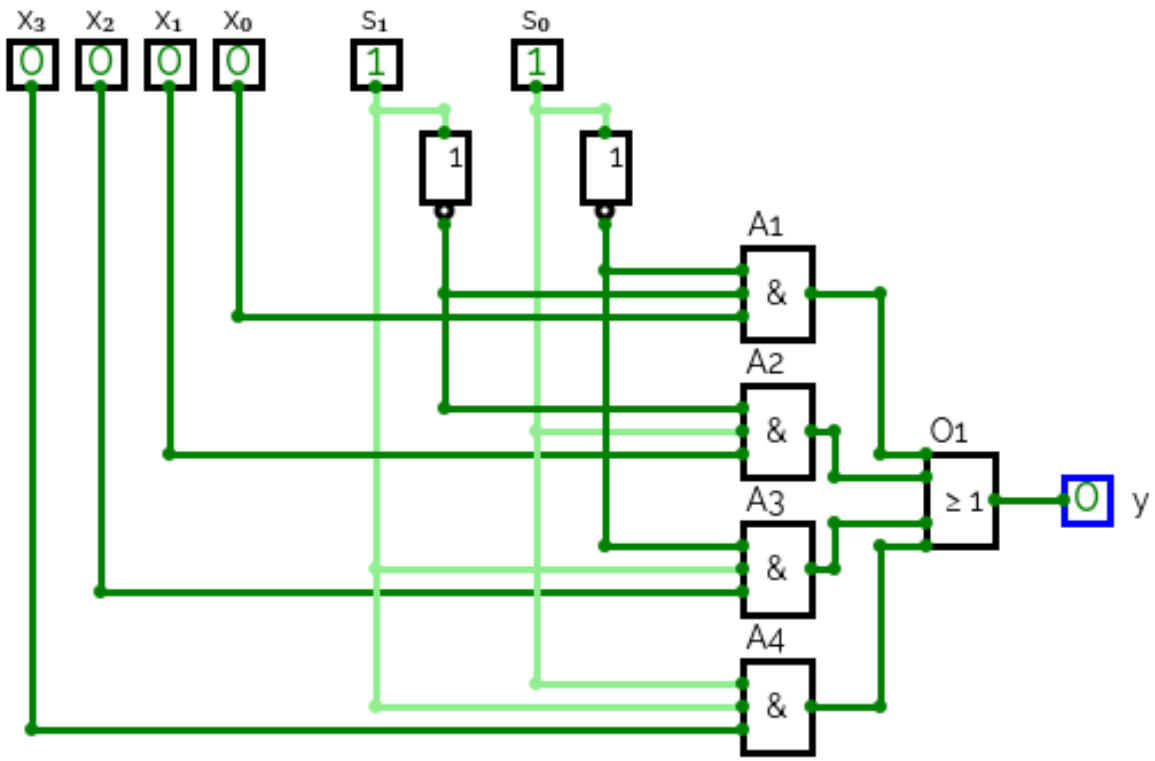



**b) Multiplexer**

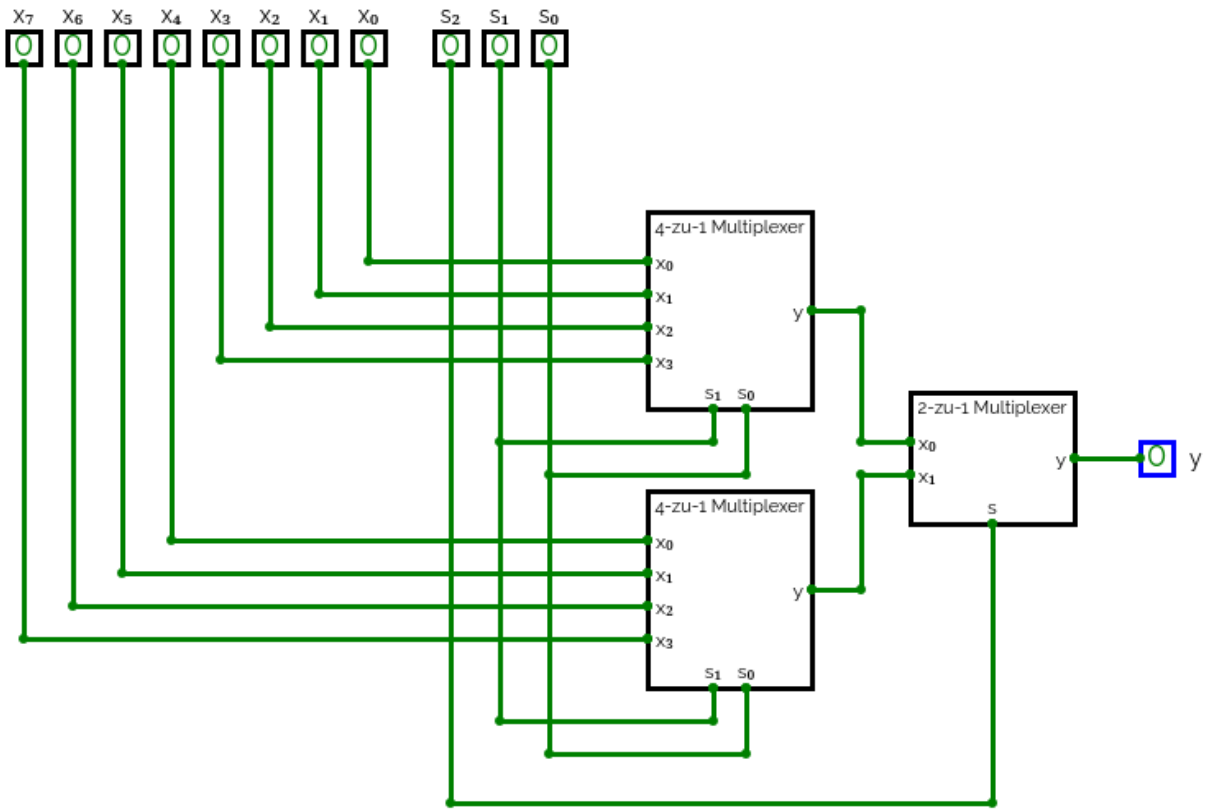
Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**




**c) Zwei 2-bit Addierer mit drei 8:1 Multiplexer**

**Vervollständigen Sie folgende Wahrheitstabelle:** $x_1x_0 + y_1y_0 = z_2z_1z_0$

| $x_1$ | $x_0$ | $y_1$ | $y_0$ | $z_2$ | $z_1$ | $z_0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

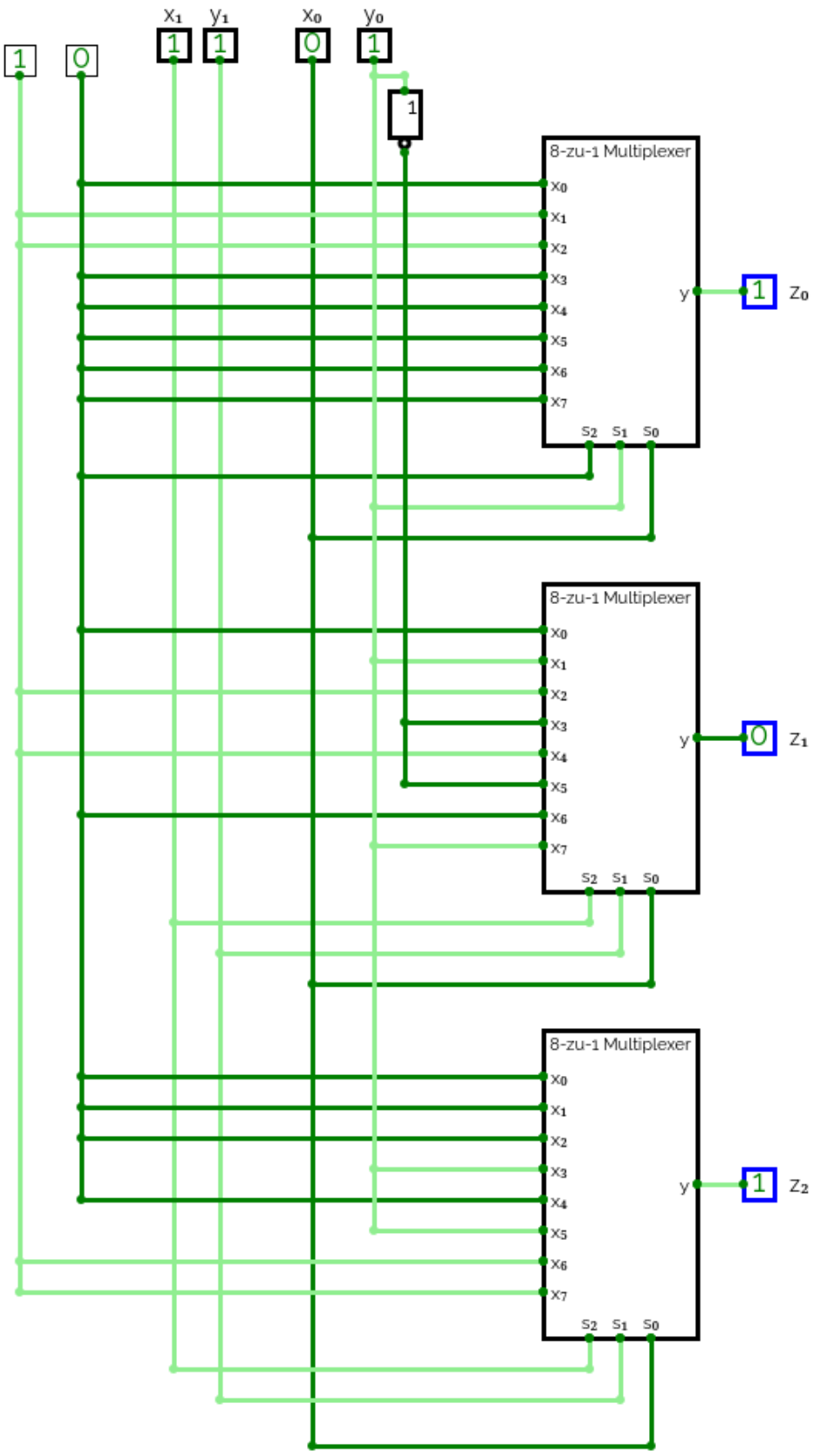
Für MX2

| $x_1$ | $y_1$ | $x_0$ | $y_0$ | $z_1$ | $y0 = z1$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ! | noty |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ! | noty |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |

Für MX3

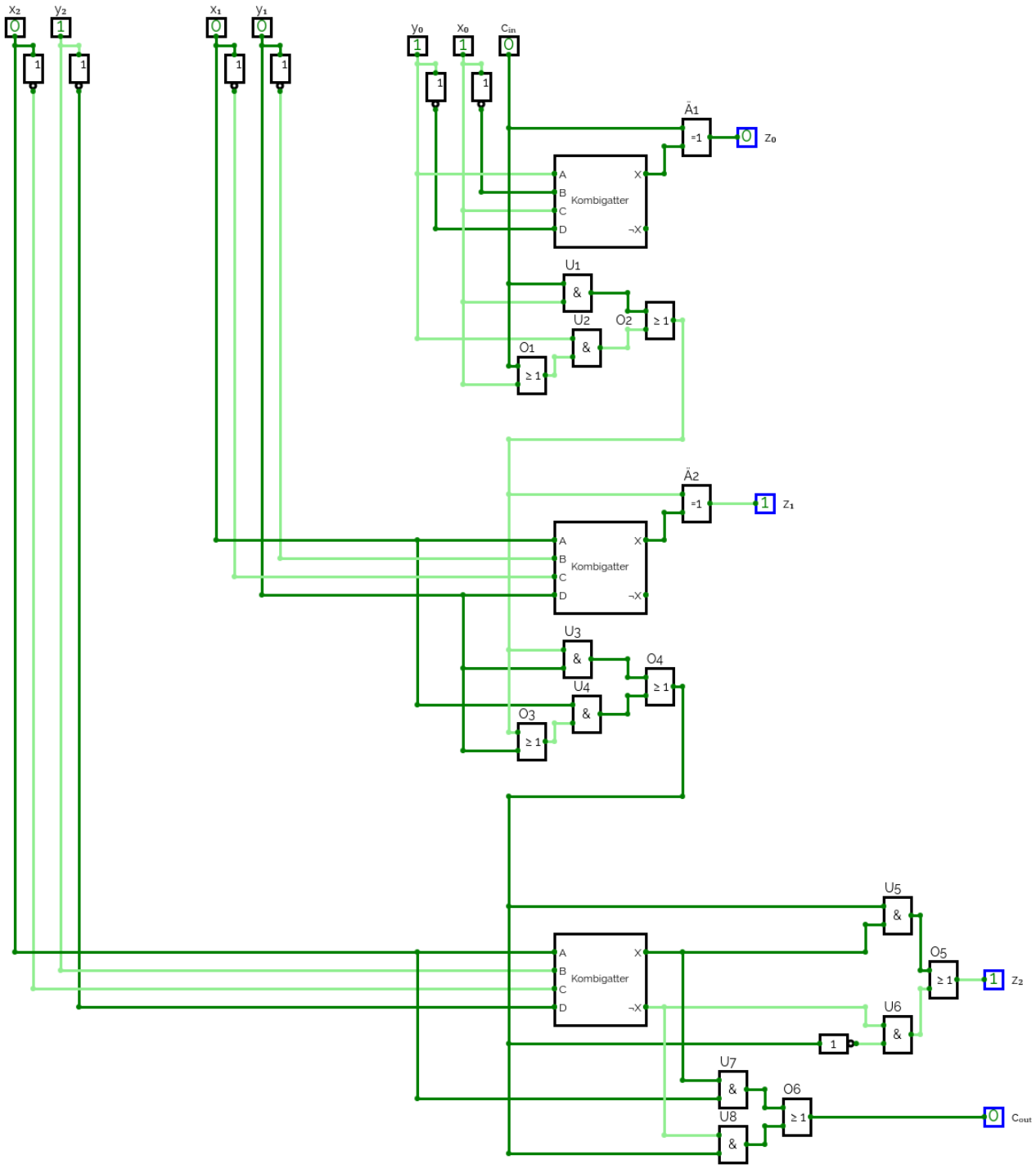
| $x_1$ | $y_1$ | $x_0$ | $y_0$ | $z_2$ | $y0 = z_2$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ! | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | y |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ! | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | |

Schaltung in CircuitVerse: **Ersetzen Sie folgendes Bild durch Ihre Schaltung**


x1
y1
x0
y0
1
0
1
1
0
1
1
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
1
z0
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
0
z1
8-zu-1 Multiplexer
x0
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
s2
s1
s0
y
1
z2

## Aufgabe 2: Ripple-Carry Addierer

**Ersetzen Sie folgendes Bild mit Ihrer Lösung**




## Aufgabe 3: Dokumentation des geplanten Tests

Aufgabe: Dokumentieren Sie, wie Sie den Ripple-Carry-Addierer aus Teilaufgabe 2 testen werden. Alle Volladdierer einzeln testen.